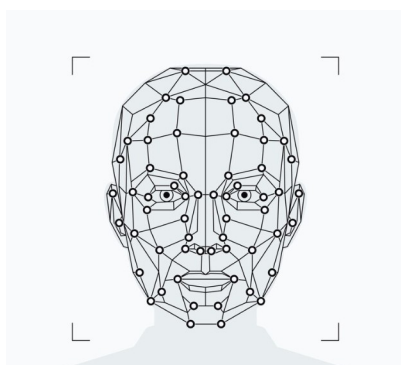


Livret de programmation - 5ème



.....
.....
.....

Cette année, nous allons réaliser des séances informatiques. Durant ces séances, tu seras évalué sur :

- les compétences en algorithmique et programmation,
- l'attitude pendant les séances informatiques.

Mes compétences en algorithmique et programmation :

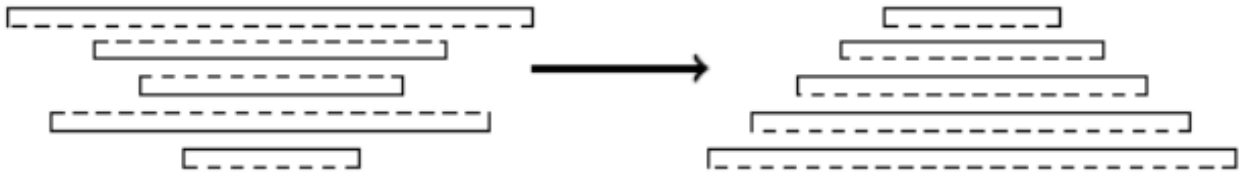
	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Critère de notation	Je n'ai pas fait le travail demandé. Je n'ai rien pu faire sans aide. Même avec une aide, je ne parviens pas à créer mes algorithmes.	Le travail est réalisé partiellement. Le travail comporte beaucoup d'erreur. Je manque d'autonomie dans l'élaboration de mes algorithmes.	Le travail demandé est réalisé intégralement (avec des erreurs mineures). Le travail est réalisé dans sa majorité et sans erreur. Je fais preuve d'autonomie.	Le travail demandé est réalisé intégralement et sans erreur. Je fais preuve d'autonomie.	/ 5 pts
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	

Mon attitude pendant les séances informatiques.

	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Critère de notation	Je n'ai pas eu une attitude correcte pendant la séance. Je n'ai pas fait le travail demandé. Mon livret n'est pas rempli.	Je n'ai pas eu une attitude convenable pendant la séance. Le travail demandé est partiellement fait. Mon livret est rempli partiellement.	J'ai été sérieux pendant toute la séance. Le travail demandé a été réalisé dans sa quasi-totalité et reporté intégralement dans mon livret	J'ai été sérieux pendant toute la séance. Tout le travail demandé a été réalisé et reporté intégralement dans mon livret.	/ 5 pts
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	

Activité 1 : Le crêpier psycho-rigide.

A la fin de sa journée, un crêpier dispose d'une pile de crêpes désordonnée. Le crêpier étant un peu psycho-rigide, il décide de ranger sa pile de crêpes, de la plus grande (en bas) à la plus petite (en haut), avec le côté brûlé caché.



Pour cette tâche, le crêpier peut faire une seule action : glisser sa spatule entre deux crêpes et retourner le haut de la pile.

Comment doit-il procéder pour trier toute la pile ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Matériel :

- Des planchettes en bois de tailles et de couleurs différentes (faces reconnaissables).
- Une pelle à tarte pour retourner les planchettes.

Algorithme :

.....

.....

.....

.....

Je coche cette case si j'ai terminé mon activité.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Mon attitude pendant les séances informatiques.

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

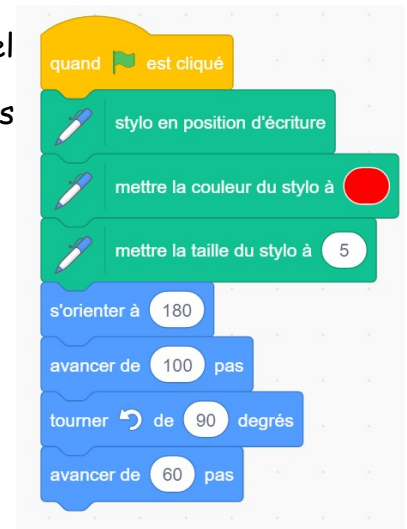
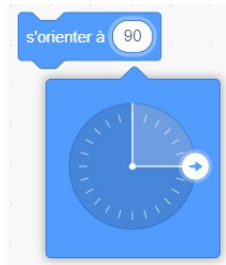
Séance 1 : Séquence d'instructions.

Une séquence d'instruction est une suite d'actions à exécuter dans un ordre donné.

Par exemple, pour dessiner la lettre L, on peut exécuter les instructions suivantes :

1. Prendre un crayon rouge
2. Tracer un trait vertical vers le bas de longueur 1cm
3. Tracer un trait horizontal vers la droite de longueur 0,6 cm

Cette année, nous allons programmer en utilisant un logiciel appelé SCRATCH. Avec ce logiciel, la séquence d'instructions précédente se noterait comme ci-contre.

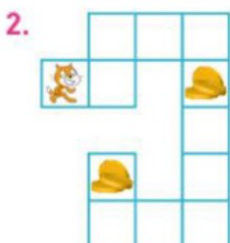


Exercice 1 : Dans chaque cas, aide Scratchy à récupérer le maximum de pièces d'or en utilisant les instructions :



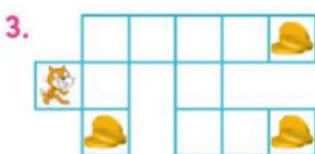
Instructions :

.....
.....



Instructions :

.....
.....
.....



Instructions :

.....
.....
.....

Exercice 2 :

Voici un algorithme :

Ouvrir le robinet
Se remonter les manches
Se mouiller les mains
Mettre du savon dans ses mains
Frotter longtemps
Se rincer les mains
Se sécher les mains avec une serviette
Fermer le robinet

1) Expliquer brièvement ce que permet de faire cet algorithme.

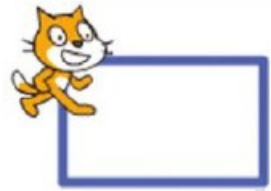
.....
.....
.....

2) Écrire un algorithme qui fasse la même chose, mais qui soit plus respectueux de la planète en économisant au maximum l'eau utilisée.

.....	
.....	
.....	
.....	

Exercice 3 :

- 1) Parmi les trois programmes suivants, cocher celui qui permet d'obtenir un rectangle comme représenté ci-contre dans le logiciel Scratch.



☐ Programme 1

☐ Programme 2

☐ Programme 3



- 2) Expliquer brièvement pourquoi les deux autres programmes ne permettent pas de dessiner un rectangle.

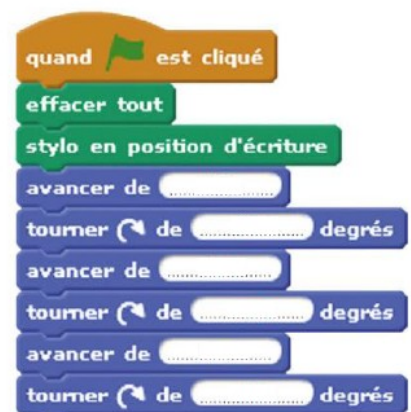
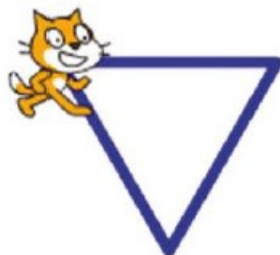
.....

.....

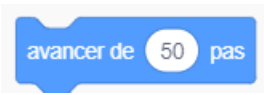
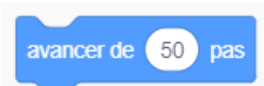
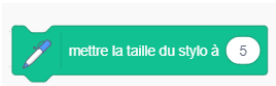
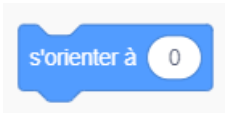
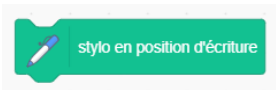
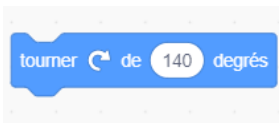
.....

.....

Exercice 4 : Compléter les zones blanches dans le programme ci-contre afin que celui-ci permette d'obtenir un triangle équilatéral de côté 100 pixels.



Exercice 5 : Remettre dans l'ordre les instructions ci-contre afin de réaliser un programme dans Scratch qui permette d'obtenir la lettre M.



Instructions :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

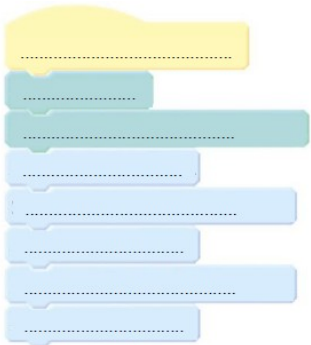
.....

.....

.....



Exercice 6 : Compléter le programme ci-contre afin d'obtenir le dessin marche d'escaliers ci-dessous, où chaque segment mesure 100 pixels.



Je coche cette case si j'ai terminé ma séance.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

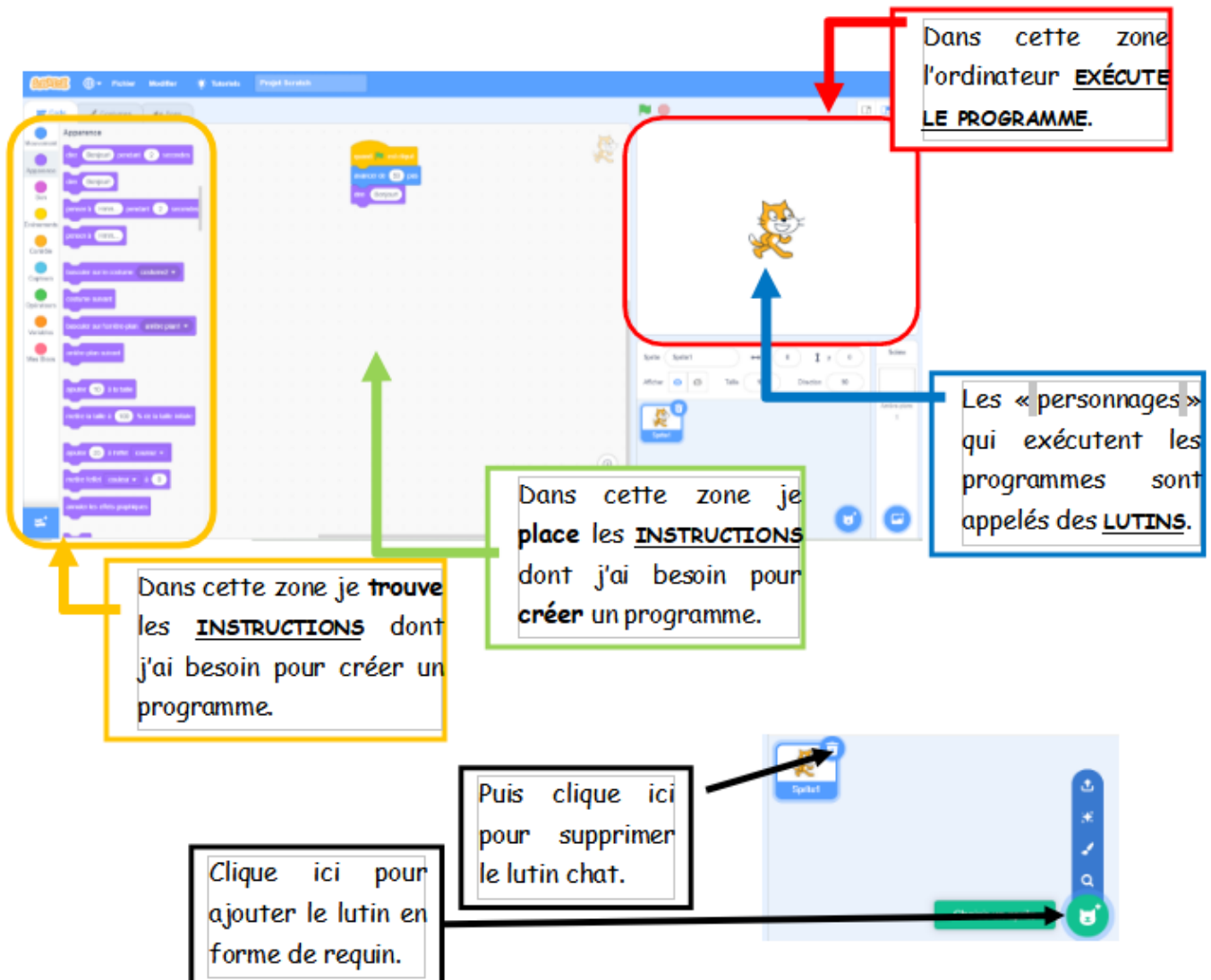
Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
					/ 5 pts
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	

Mon attitude pendant les séances informatiques.

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
					/ 5 pts
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	

Activité 2 : découverte de l'interface.

I. Présentation de l'interface.



II) Avancer et Tracer.

1) **Cherche** et **place** les instructions pour construire ce programme.



Où dois-tu appuyer pour exécuter le programme ?

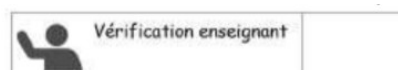
Que se passe-t-il lorsque le programme est exécuté ?

De combien de pas avance le lutin ?



2) Complète ton programme pour rajouter la deuxième ligne.

Quelle est la différence par rapport au programme précédent ?



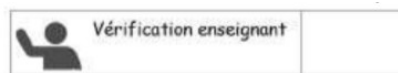


3) Voici un programme.

Sans t'aider de l'ordinateur, trace le chemin obtenu dans le quadrillage ci-contre, en t'aidant des informations suivantes :

- Un côté de carré correspond à 10 pas.
- Au départ le lutin part vers la droite.

Construit ensuite le programme et exécute le pour vérifier.



III) Tourner.

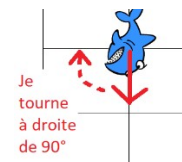
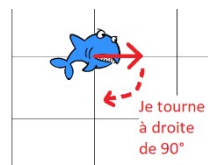
Pour que le lutin tourne, on utilise les instructions suivantes :



Tourner à droite



Tourner à gauche



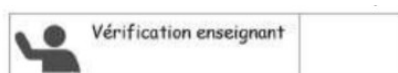
Attention : Le lutin tourne par rapport à sa direction initiale.



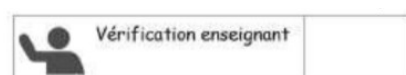
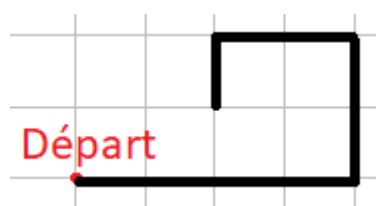
1) Voici un programme.

Sans t'aider de l'ordinateur, trace le chemin obtenu dans le quadrillage ci-contre.

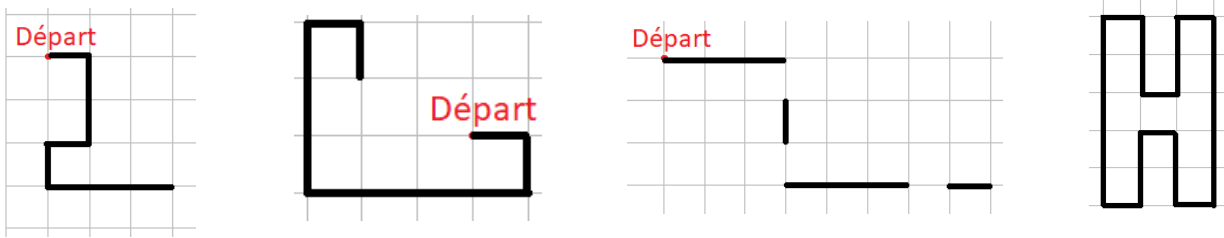
Construit ensuite le programme et exécute le pour vérifier.



2) Reproduis et complète le programme ci-contre afin d'obtenir le chemin ci-dessous.



3) Créer différents programmes pour construire les différents chemins ci-dessous.



Je coche cette case si j'ai terminé mon activité.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Mon attitude pendant les séances informatiques.

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Séance 2 : Les boucles.



Une boucle permet de faire répéter la même action un certain nombre de fois, ou bien jusqu'à ce qu'un évènement se produise, ou encore indéfiniment.

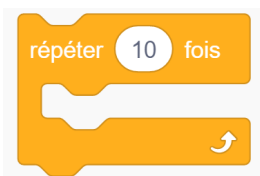
Exemple : Pour monter un escalier de 5 marches, on pourrait utiliser cette suite d'instructions :

- Monter une marche
- Monter une marche
- Monter une marche
- Monter une marche
- Monter une marche

On peut remplacer par l'instruction :

Répéter 5 fois :
Monter une marche

Avec le logiciel Scratch, deux blocs d'opérations permettent de répéter une instruction :



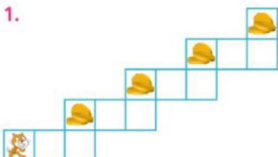
Répéter un certain nombre de fois



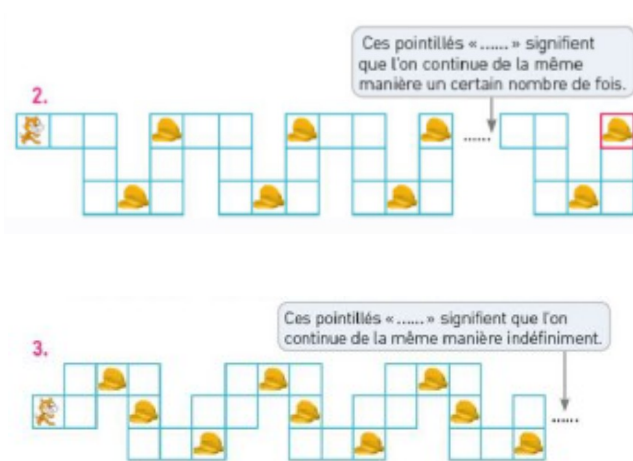
Répéter indéfiniment

Exercice 1 : Dans chaque cas, aide Scratchy à récupérer le maximum de pièces d'or en utilisant les instructions : ↓ ↑ → ←

1.



Instructions :
.....
.....



Instructions :

.....

.....

.....

.....

Instructions :

.....

.....

.....

Exercice 2 :

1. Parmi les trois programmes suivants, cocher celui qui permet d'obtenir le carré ci-contre dans le logiciel Scratch.



☐ Programme 1

☐ Programme 2

☐ Programme 3



2. Expliquer brièvement pourquoi les deux autres programmes ne permettent pas de dessiner un carré.

.....

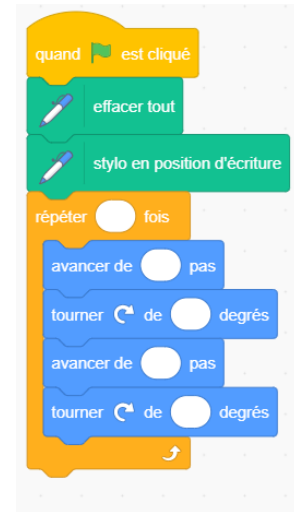
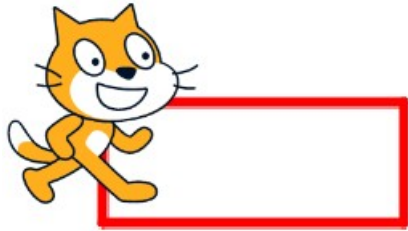
.....

.....

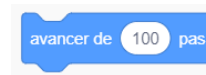
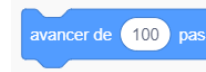
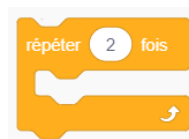
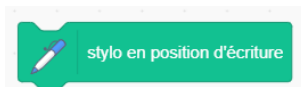
.....

Exercice 3 :

Compléter les zones blanches dans le programme ci-contre afin que celui-ci permette d'obtenir un rectangle de longueur 150 pixels et de largeur 60 pixels.



Exercice 4 : Remettre dans l'ordre les instructions ci-dessous afin de réaliser un programme dans Scratch qui permette d'obtenir un losange de longueur 100 pixels.



Instruction :

.....

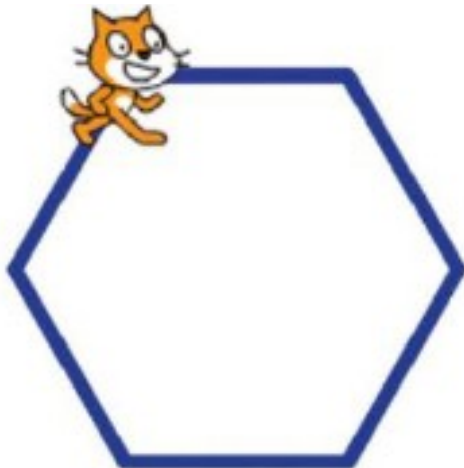
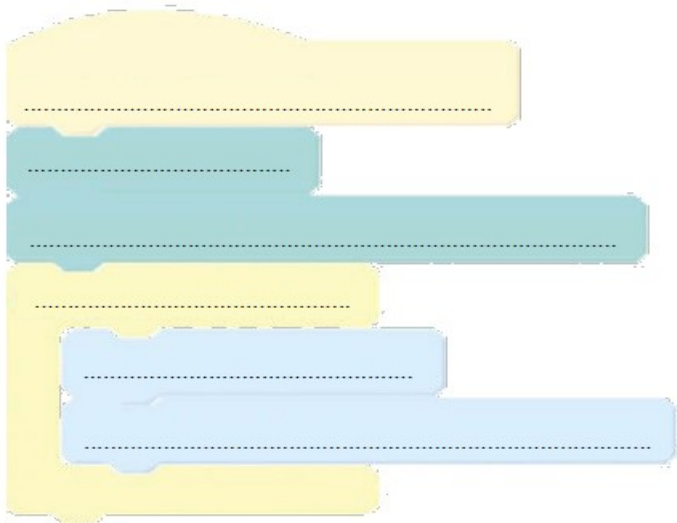
.....

.....

.....

.....

Exercice 5 : Compléter le programme ci-dessous afin d'obtenir un hexagone de côté 80 pixels comme le montre le dessin ci-contre.



Je coche cette case si j'ai terminé ma séance.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Mon attitude pendant les séances informatiques.

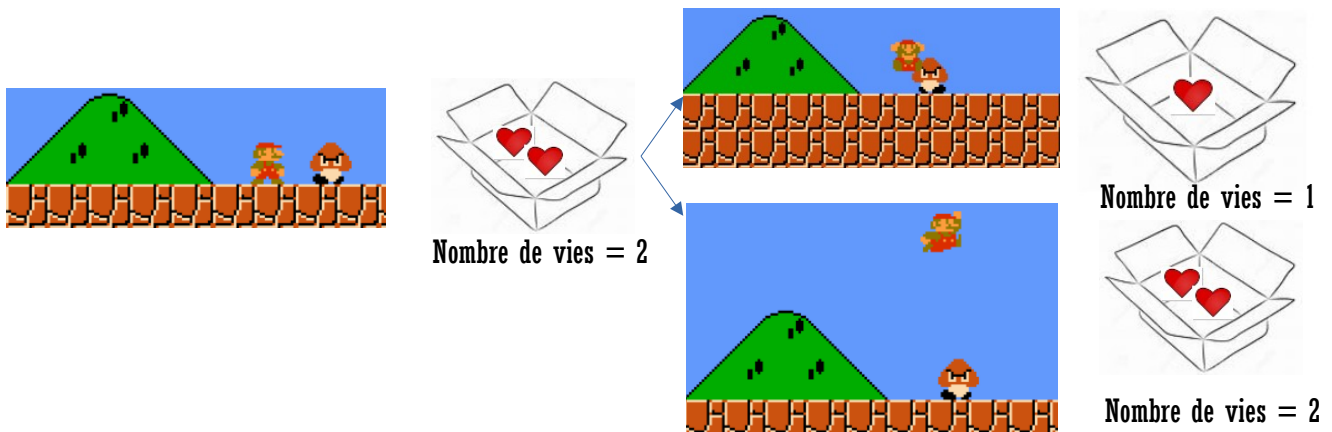
Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Séance 3 : Les variables

Une variable est un espace de stockage dans laquelle on range une valeur (un nombre, un texte) pour l'utiliser dans un programme.

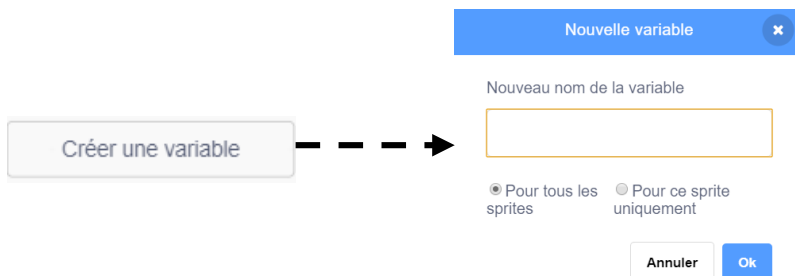
Chaque variable est désignée avec un nom qui doit être défini avant l'écriture du programme.

Exemple : Dans un jeu vidéo, les variables **nombre de vies** peuvent évoluer le long d'une partie.



Une variable, c'est comme une « boîte » dans laquelle le nombre peut varier.

Dans Scratch, on peut créer une variable de la manière suivante :



Exercice 1 : Un archer tire 5 flèches sur une cible avec des zones valant de 1 à 10 points.

Le nombre total de points du joueur (**score**) augmente donc à chaque flèche en ajoutant la valeur du nouveau tir (**valeur flèche**).

1. Combien y a-t-il de variables dans l'énoncé ?

.....



2. Compléter l'algorithme permettant de calculer au fur et à mesure le score du tireur, puis d'annoncer le score final.
- Dans cet algorithme, on utilisera les deux variables **score** et **valeur flèche**.

Exercice 2 :

Pour faire fonctionner une horloge digitale, il y a trois variables : **heure**, **minutes** et **secondes**.

Voici une partie de l'algorithme permettant de gérer l'affichage de l'heure (de 0 à 24 heures).

Instruction :

Mettre **score** à

Répéter fois :

.....

Annoncer

Répéter 60 fois :

Afficher secondes

Ajouter 1 à secondes

Mettre secondes à 0

Ajouter 1 à minutes

Compléter cet algorithme pour qu'il permette d'afficher les heures, minutes, secondes sur une journée complète.

Instructions :

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Exercice 3 :

1. Parmi les trois programmes suivants, cocher celui qui permet de calculer le triple d'un nombre donné.

☐

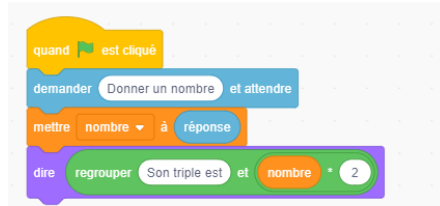
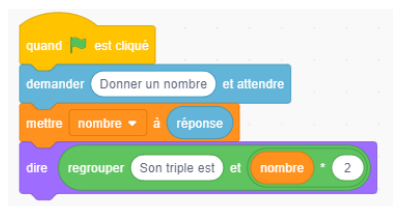
Programme 1

☐

Programme 2

☐

Programme 3



2. Expliquer pourquoi les autres programmes ne permettent pas de calculer le triple d'un nombre donné.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 : Remettre dans l'ordre les instructions ci-dessous afin de réaliser un programme dans Scratch qui permette au lutin fusée de décompter de 10 à 0 avant le décollage.

mettre compteur à 10

ajouter -1 à compteur

répéter 11 fois

dire compteur pendant 1 secondes

dire Décollage pendant 5 secondes

quand est cliqué



Instructions :

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 : Compléter le programme ci-dessous de façon à obtenir un programme qui demande un sujet, puis
 demande un verbe conjugué,
 puis un complément, et enfin,
 reconstitue la phrase en
 regroupant sujet, verbe,
 complément.

Je coche cette case si j'ai terminé ma séance.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
					/ 5 pts
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	

Mon attitude pendant les séances informatiques.

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
					/ 5 pts
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	

Séance 4 : Les instructions conditionnelles

Une instruction conditionnelle est une instruction qui permet de tester une condition, puis d'effectuer une ou plusieurs actions en fonction du résultat « VRAI » ou « FAUX » de ce test. Elle s'utilise sous la forme d'un bloc d'instructions.

Exemple 1 : Un conducteur se déplace en ville au volant de son véhicule. Lorsqu'il arrive à une intersection avec un feu tricolore, il s'arrête si le feu est rouge.

Si le feu est rouge
Alors le conducteur s'arrête.



Exemple 2 : On tire une boule au hasard sans connaître sa couleur. Si la boule est blanche, le joueur gagne un lot.

Si la boule tirée est blanche
Alors le joueur a gagné
Sinon il a perdu



Pour tester une condition, on utilise des opérateurs de comparaison :



Inférieur à



Et



Supérieur à



Ou



Égal à

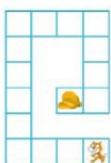


Non

Exercice 1 : Dans chaque labyrinthe, aide le lutin à récupérer les pièces d'or, en complétant les programmes.

Tu utiliseras les instructions conditionnelles, et les instructions *Avancer*, *Tourner à gauche*, *Tourner à droite*.

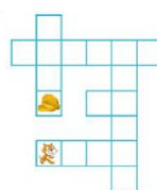
1.



Répéter jusqu'à « pièces d'or »

Si chemin à droite Alors

2.



Répéter jusqu'à « pièces d'or »

Si chemin à droite Alors

Exercice 2 : Lors de certains matchs de football, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, on procède à une séance de tirs au but (5 par équipe) pour désigner le vainqueur. Si les deux équipes sont encore à égalité, on continue.

Instruction :

Répéter jusqu'à **but-A** différent de **but-B** :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

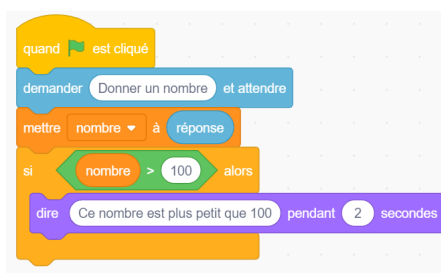
A l'aide d'instructions conditionnelles et de deux variables **but-A** et **but-B**, compléter l'algorithme décrivant le déroulement de ces tirs au but.

Exercice 3 :

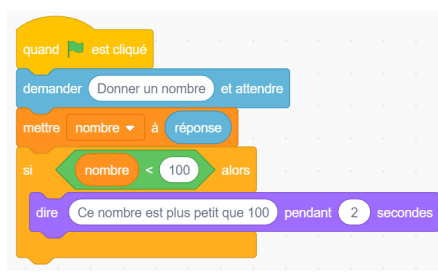
1. Parmi les trois programmes suivants, cocher celui qui demande un nombre et qui dit s'il est plus petit que 100 dans le logiciel Scratch.

☐

Programme 1


☐

Programme 2


☐

Programme 3



2. Explique brièvement pourquoi les deux autres programmes ne permettent pas de dire si le nombre testé est plus petit que 100.

.....

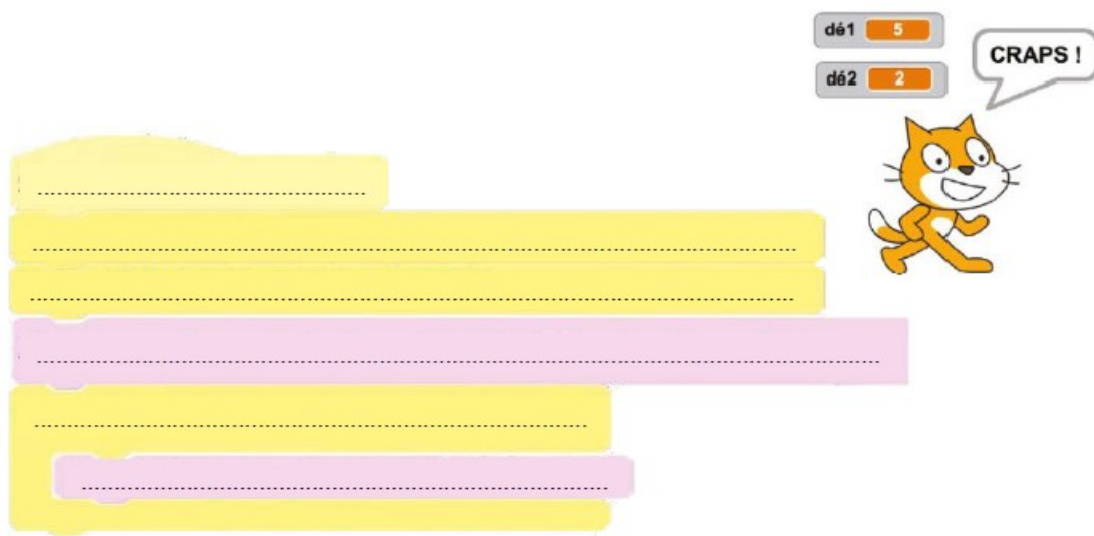
.....

.....

Exercice 4 : Compléter les zones blanches dans le programme ci-contre afin que celui-ci demande une valeur, puis trace un carré ayant pour longueur de côté la valeur, mais uniquement si celle-ci est inférieure à 200.



Exercice 5 : Compléter le programme ci-dessous qui permet de simuler le lancer de deux dés à 6 faces, puis qui annonce la somme des deux dès obtenus, puis qui dit finalement « CRAPS » si la somme vaut 7.



Je coche cette case si j'ai terminé ma séance.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Mon attitude pendant les séances informatiques.

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Activité 3 : Le labyrinthe.

- 1) Ouvrir le répertoire commun.
- 2) Récupérer le fichier « Séance n°1 Scratch », et le déposer dans le répertoire de travail personnel.
- 3) Ouvrir le logiciel Scratch, et ouvrir le fichier enregistré sur ton répertoire personnel.

Consigne : en combinant les déplacements « avancer de » et « tourner de » affichés dans la fenêtre de script, aide le chat à accéder à la sortie du labyrinthe (point jaune).

Pour les plus rapides :

- 1) Voici un bloc permettant au chat d'arriver à la sortie du labyrinthe. Explique en quoi ce bloc simplifie l'écriture du script précédent :



- 2) Complète le programme précédent pour ralentir les déplacements du chat.

- 3) Complète le programme précédent pour que le chat dise :

- « Je vais y arriver » lorsqu'il est au début du labyrinthe.
- « J'y suis presque » lorsqu'il se déplace dans le labyrinthe.
- « J'y suis arrivé » lorsqu'il arrive à la sortie du labyrinthe.

Je coche cette case si j'ai terminé mon activité.

☐

Mes compétences en algorithmique et programmation :

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts

Mon attitude pendant les séances informatiques.

Critère de notation	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Confirmé	Total
Points	1 pts	2 pts	3 pts	5 pts	/ 5 pts